

Yaw 自瞄 LQR-ESO 控制器数学公式说明

状态空间模型、参考轨迹、LQR 控制律与扩张状态观测器

单位：南京理工大学

作者：戴子轩

邮箱：daizeming24@gmail.com

日期：2026/5/16

指导老师：杨龙飞

本文讨论 yaw 轴自瞄控制器。为便于理论说明，所有模型均使用标准数学符号表示，不列具体参数数值。实际实现中，参考轨迹、前馈、LQR、ESO 补偿在同一周期内顺序计算。

1. 被控对象及状态空间模型

yaw 电机及其负载可抽象为二阶转动系统。设 θ 为角位置， ω 为角速度， τ 为控制力矩， d 为等效总扰动，则连续时间动力学为：

$$J \frac{d^2 \theta}{dt^2} + B \frac{d\theta}{dt} = \tau + d$$

$$J \frac{d\omega}{dt} + B\omega = \tau + d$$

取状态向量：

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \theta \\ \omega \end{bmatrix}, \quad \omega = \frac{d\theta}{dt}$$

取输入向量

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} \tau \\ d \end{bmatrix}$$

可写为标准状态空间形式：

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

其中

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{B}{J} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{J} & \frac{1}{J} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = [1 \quad 0]$$

其中 J 表示等效转动惯量， B 表示等效粘性阻尼。自瞄模式下， J 和 B 取自瞄辨识模型对应的符号参数。

2. 自瞄参考轨迹

视觉侧给出连续时间角位置、角速度和角加速度参考，控制器按连续时间参考轨迹进行跟踪：

$$r(t) = \begin{bmatrix} \theta_r(t) \\ \omega_r(t) \\ \alpha_r(t) \end{bmatrix}$$

$$\omega_r(t) = \frac{d\theta_r(t)}{dt}$$

$$\alpha_r(t) = \frac{d\omega_r(t)}{dt} = \frac{d^2\theta_r(t)}{dt^2}$$

跟踪误差采用测量值减参考值的符号约定：

$$e_\theta(t) = \theta(t) - \theta_r(t), \quad e_\omega(t) = \omega(t) - \omega_r(t)$$

3.LQR 控制律（极点配置）与扭矩前馈

自瞄模式下，前馈由目标角加速度、目标角速度和库仑摩擦补偿组成：

$$\tau_{ff}(t) = J\alpha_r(t) + B\omega_r(t) + \tau_c \tanh\left(\frac{\omega_r(t)}{\omega_s}\right)$$

其中第一项补偿目标加速段所需力矩，第二项补偿粘性阻尼，第三项补偿静摩擦/库仑摩擦。LQR 反馈只作用于误差状态：

$$\tau_{LQR}(t) = \tau_{ff}(t) - K_\theta e_\theta(t) - K_\omega e_\omega(t) + \tau_I(t)$$

等价地，若定义误差向量 $\xi(t)$ 为误差列向量，则反馈项可写为：

$$\xi(t) = \begin{bmatrix} e_\theta(t) \\ e_\omega(t) \end{bmatrix}, \quad \tau_{fb}(t) = -K\xi(t), \quad K = \begin{bmatrix} K_\theta & K_\omega \end{bmatrix}$$

4. 三阶 ESO 数学模型

ESO 估计角位置、角速度和等效总扰动。定义观测状态 z_1 、 z_2 、 z_3 ，其中 z_1 对应角位置， z_2 对应角速度， z_3 对应归一化后的等效扰动项。观测误差为：

$$e = \theta - z_1$$

ESO 的连续时间形式为：

$$\frac{dz_1}{dt} = z_2 + \beta_1 e$$

$$\frac{dz_2}{dt} = -\frac{B}{J}z_2 + b_0 u + z_3 + \beta_2 e$$

$$\frac{dz_3}{dt} = \beta_3 e$$

其中 u 为上一周期进入被控对象的力矩输入或与测得力矩混合后的输入， b_0 为输入增益：

$$b_0 = \frac{1}{J}$$

采用三阶带宽配置时，观测器增益写为：

$$\beta_1 = 3\omega_0, \quad \beta_2 = 3\omega_0^2, \quad \beta_3 = \omega_0^3$$

5. ESO 扰动补偿与最终力矩

ESO 的扰动补偿项由 z_3 反算到力矩维度:

$$\tau_{\text{ESO}} = -\frac{k_{\text{ESO}} z_3}{b_0}$$

实际自瞄控制中, ESO 补偿可由门控系数 γ_{ESO} 决定是否接入。最终控制力矩的抽象形式为:

$$\tau_{\text{cmd}} = \text{sat} \left(\tau_{\text{LQR}} + \gamma_{\text{ESO}} \tau_{\text{ESO}} + \tau_{\text{bias}} \right)$$

γ_{ESO} 由自瞄模式、补偿使能、角速度门限和参考角加速度门限共同决定。力矩输出还会经过电机力矩范围限制和斜率限制, 以避免瞬时命令跳变。

6. 实现对应关系

- 自瞄入口: 当视觉控制模式有效时, 角位置、角速度和角加速度参考作为连续时间轨迹输入进入控制器。
- 轨迹处理: 控制器直接使用连续时间参考量 $r(t)$ 进行跟踪。
- 控制律: 同一周期内先更新 ESO, 再计算误差、前馈、LQR 力矩和可选 ESO 补偿。
- 输出保护: 控制力矩先进行软限幅, 再叠加偏置补偿, 之后经过电机物理力矩限幅和力矩斜率限制。
- 本文只保留数学模型和符号关系; 具体数值由固件参数、在线调参或 MATLAB 调参脚本给定。

7. 符号说明

符号	含义	单位
θ	yaw 角位置	rad
ω	yaw 角速度	rad/s
α	yaw 角加速度	rad/s ²
J	等效转动惯量	kg·m ²
B	等效粘性阻尼系数	N·m·s/rad
τ	控制力矩	N·m
d	等效总扰动	N·m
$\theta_r, \omega_r, \alpha_r$	自瞄参考角位置、角速度、角加速度	rad, rad/s, rad/s ²
e_θ, e_ω	角度误差与角速度误差	rad, rad/s
K_θ, K_ω	LQR 角度反馈增益与角速度反馈增益	按力矩维度匹配
τ_{ff}	目标轨迹前馈力矩	N·m

τ_{LQR}	前馈加 LQR 反馈后的力矩	N·m
z_1, z_2, z_3	ESO 角位置、角速度、扰动观测状态	rad, rad/s, rad/s ² 等效
ω_0	ESO 观测器带宽	rad/s
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	ESO 观测器增益	按状态维度匹配
τ_{ESO}	ESO 扰动补偿力矩	N·m
γ_{ESO}	ESO 补偿门控系数	无量纲
τ_{cmd}	最终发送给电机的命令力矩	N·m

注：表中只列数学符号、含义和单位，不包含具体参数数值。